

导数的概念与应用初步

知识梳理 + 题组重排版

知识点 1 平均变化率

对于函数 $y = f(x)$, 当自变量由 x_0 变到 $x_0 + \Delta x$ 时,

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0), \quad \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

比值 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 称为函数从 x_0 到 $x_0 + \Delta x$ 的平均变化率。

知识点 2 瞬时变化率与导数

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 若

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \rightarrow k,$$

则称常数 k 为函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的瞬时变化率, 也就是导数:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

理解要点

导数本质上刻画的是函数在某一点附近的“局部变化快慢”。

导数概念 2: 几何意义与切线方程

知识点 3 割线斜率与切线斜率

过点 $A(x_0, f(x_0))$ 与 $B(x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x))$ 的割线斜率为

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

当点 B 沿曲线趋近于点 A 时, 割线极限位置就是曲线在点 A 处的切线。

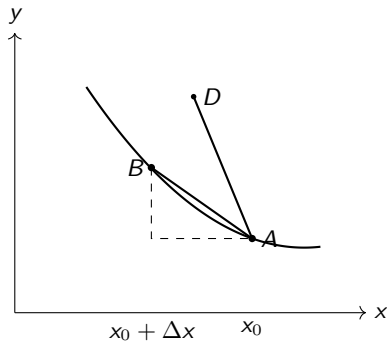
知识点 4 导数的几何意义

$$f'(x_0) = k$$

表示曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处切线的斜率。

切线方程:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$



导数运算: 常用公式

常用求导公式

原函数	导函数
c	0
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
a^x	$a^x \ln a$
e^x	e^x
$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$

导数运算法则

$$\begin{aligned}[f(x) \pm g(x)]' &= f'(x) \pm g'(x), \\ [f(x)g(x)]' &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x), \\ \left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' &= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}.\end{aligned}$$

复合函数求导

$$y = f(u), \quad u = g(x)$$

则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

提醒

做单调性、极值、最值问题时，求导只是起点，关键是结合定义域与导数符号表。

导数与单调性

设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上可导, 则

$f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$ 在 (a, b) 上单调递增,

$f'(x) < 0 \Rightarrow f(x)$ 在 (a, b) 上单调递减,

$f'(x) = 0 \Rightarrow f(x)$ 在 (a, b) 上为常数函数.

极值判定

求极值的一般步骤:

- ① 确定定义域并求导;
- ② 解方程 $f'(x) = 0$;
- ③ 列导数符号表;
- ④ 根据左右两侧单调性的变化判定极大值、极小值。

最值问题

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则最值通常由两部分比较得到:

端点函数值 与 区间内极值.

例 1

[2024 全国甲卷] 设函数

$$f(x) = \frac{e^x + 2 \sin x}{1 + x^2},$$

则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线与两坐标轴所围成三角形的面积为

_____.

解题步骤

先求切线斜率。因为

$$f(x) = \frac{e^x + 2 \sin x}{1 + x^2},$$

由商的求导法则,

$$f'(x) = \frac{(e^x + 2 \cos x)(1 + x^2) - 2x(e^x + 2 \sin x)}{(1 + x^2)^2}.$$

代入 $x = 0$, 得

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = 1 + 2 = 3.$$

所以曲线在 $(0, 1)$ 处的切线方程为

$$y - 1 = 3(x - 0), \quad y = 3x + 1.$$

该直线与 y 轴交于 $(0, 1)$, 与 x 轴交于 $(-\frac{1}{3}, 0)$ 。因此所围三角形的两条直角边长分别为 1 与 $\frac{1}{3}$, 面积为

$$S = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

例 2

若直线 $y = kx + 1$ 为常数, 是曲线 $y = \ln x + 1$ 和曲线 $y = ae^x + 1$ 的公切线, 求实数 a 的值。

解题步骤

设直线先与 $y = \ln x + 1$ 相切, 切点横坐标为 $t > 0$. 该曲线导数为 $\frac{1}{x}$, 所以切线斜率

$$k = \frac{1}{t}.$$

切线方程为

$$y - (\ln t + 1) = \frac{1}{t}(x - t),$$

整理得

$$y = \frac{1}{t}x + \ln t.$$

它又等于题设直线 $y = kx + 1$, 比较截距得

$$\ln t = 1, \quad t = e, \quad k = \frac{1}{e}.$$

解题步骤

再设它与 $y = ae^x + 1$ 相切, 切点横坐标为 s . 导数为 ae^x , 故斜率条件给出

$$ae^s = \frac{1}{e}.$$

切线方程为

$$y - (ae^s + 1) = ae^s(x - s).$$

由于 $ae^s = \frac{1}{e}$, 其截距为

$$1 + \frac{1}{e} - \frac{s}{e}.$$

该截距应等于 1, 所以 $s = 1$. 代回 $ae^s = \frac{1}{e}$, 得

$$ae = \frac{1}{e}, \quad a = e^{-2}.$$

例 3

[2025 河北保定二模] 已知直线

$$y = x + m \quad (m > 0)$$

是圆

$$C: (x+1)^2 + y^2 = 2$$

与曲线

$$y = \frac{1}{2} \ln(2x-1) + a$$

的公切线, 则

$$a + m = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解题步骤

直线 $y = x + m$ 写成一般式为

$$x - y + m = 0.$$

它与圆 $(x + 1)^2 + y^2 = 2$ 相切, 所以圆心 $(-1, 0)$ 到直线的距离等于半径 $\sqrt{2}$:

$$\frac{|(-1) - 0 + m|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}.$$

于是

$$|m - 1| = 2.$$

又 $m > 0$, 故

$$m = 3.$$

解题步骤

曲线

$$y = \frac{1}{2} \ln(2x - 1) + a$$

的导数为

$$y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{2x - 1} = \frac{1}{2x - 1}.$$

公切线斜率为 1, 所以

$$\frac{1}{2x - 1} = 1, \quad x = 1.$$

此时曲线上点为 $(1, a)$, 切线为

$$y - a = 1(x - 1), \quad y = x + a - 1.$$

与 $y = x + m = x + 3$ 比较, 得

$$a - 1 = 3, \quad a = 4.$$

所以

$$a + m = 4 + 3 = 7.$$

训练 1

[2025 江苏泰州四模] 已知函数

$$f(x) = \sin(2x - 2) - e^{1-x} + e^{x-1} + 2 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

若

$$f(2a^2) + f(1 - a) < 4,$$

求实数 a 的取值范围。

解题步骤

将函数关于 $x = 1$ 平移. 令

$$F(t) = f(1+t) - 2.$$

由题设函数得

$$F(t) = \sin 2t + e^t - e^{-t}.$$

显然 $F(-t) = -F(t)$, 即 F 为奇函数.
再看单调性:

$$F'(t) = 2 \cos 2t + e^t + e^{-t} = 2(\cos 2t + \cosh t).$$

因为 $\cosh t \geq 1$, 且 $\cos 2t \geq -1$, 并且二者不可能同时取到使和为 0 的情形, 所以

$$F'(t) > 0.$$

故 F 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增.

解题步骤

原不等式为

$$f(2a^2) + f(1-a) < 4,$$

即

$$F(2a^2 - 1) + F(-a) < 0.$$

由奇函数性质 $F(-a) = -F(a)$, 得

$$F(2a^2 - 1) < F(a).$$

由于 F 严格递增, 等价于

$$2a^2 - 1 < a.$$

解得

$$2a^2 - a - 1 < 0, \quad -\frac{1}{2} < a < 1.$$

训练 2

[2023 北京卷] 设函数

$$f(x) = x - x^3 e^{ax+b},$$

曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = -x + 1$ 。

- ① 求 a, b 的值;
- ② 设函数 $g(x) = f'(x)$, 求 $g(x)$ 的单调区间;
- ③ 求 $f(x)$ 的极值点个数。

第 1 问

切线方程为 $y = -x + 1$, 切点横坐标为 1, 所以

$$f(1) = 0, \quad f'(1) = -1.$$

又

$$f(1) = 1 - e^{a+b},$$

故

$$a + b = 0.$$

对

$$f(x) = x - x^3 e^{ax+b}$$

求导:

$$f'(x) = 1 - (3x^2 + ax^3) e^{ax+b}.$$

代入 $x = 1$ 且 $a + b = 0$,

$$f'(1) = 1 - (3 + a) = -a - 2.$$

由 $f'(1) = -1$, 得

$$a = -1, \quad b = 1.$$

第 2、3 问

此时

$$f(x) = x - x^3 e^{1-x}, \quad g(x) = f'(x) = 1 + x^2(x-3)e^{1-x}.$$

继续求导:

$$g'(x) = -x(x^2 - 6x + 6)e^{1-x}.$$

由于 $e^{1-x} > 0$, 只需讨论

$$-x(x^2 - 6x + 6) = -x\{(x-3)^2 - 3\}.$$

临界点为

$$x = 0, \quad x = 3 - \sqrt{3}, \quad x = 3 + \sqrt{3}.$$

列符号可得: g 的增区间为

$$(-\infty, 0), \quad (3 - \sqrt{3}, 3 + \sqrt{3}),$$

减区间为

$$(0, 3 - \sqrt{3}), \quad (3 + \sqrt{3}, +\infty).$$

又 $g(x) \rightarrow -\infty (x \rightarrow -\infty)$, $g(0) = 1$, $g(1) = -1$, $g(3) = 1$, 故 $g(x) = 0$ 有三个实根. 即 $f'(x) = 0$ 有三个变号零点, 所以 $f(x)$ 的极值点个数为

3.

例 1

已知函数

$$f(x) = ax^3 - 3x^2 + 1,$$

若 $f(x)$ 存在唯一零点 x_0 , 且 $x_0 > 0$, 求 a 的取值范围。

解题步骤

考虑

$$f(x) = ax^3 - 3x^2 + 1.$$

若 $a = 0$, 则 $f(x) = -3x^2 + 1$ 有两个零点, 不合题意. 下面设 $a \neq 0$.
三次方程

$$ax^3 - 3x^2 + 1 = 0$$

的判别式为

$$\Delta = 27(4 - a^2).$$

当 $|a| < 2$ 时有三个不同实根; 当 $|a| = 2$ 时有重根但仍有两个不同实根; 只有当

$$|a| > 2$$

时, 方程只有一个实根。

还需判断这个唯一零点是否为正。若 $a > 2$, 则

$$f(0) = 1 > 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

并且在正半轴上唯一可能的极小点为 $x = \frac{2}{a}$, 此时

$$f\left(\frac{2}{a}\right) = 1 - \frac{4}{a^2} > 0.$$

所以 $x > 0$ 上无零点, 唯一零点在负半轴。

解题步骤

若 $a < -2$, 则

$$f(0) = 1 > 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty,$$

由连续性知正半轴上存在零点; 又总共只有一个实根, 所以该唯一零点为正。
综上,

$$a < -2.$$

例 2

[2025 广州三模] 已知函数

$$f(x) = ax^2 + (a - 2)x - \ln x \quad (x > 0).$$

- ① 当 $a = 2$ 时, 求与 $f(x)$ 图象相切, 且垂直于直线 $x + 3y = 0$ 的直线方程;
- ② 若 $f(x)$ 有两个零点, 求实数 a 的取值范围。

第 1 问

当 $a = 2$ 时,

$$f(x) = 2x^2 - \ln x, \quad f'(x) = 4x - \frac{1}{x}.$$

直线 $x + 3y = 0$ 的斜率为 $-\frac{1}{3}$, 与它垂直的直线斜率为 3. 设切点横坐标为 $t > 0$, 则

$$f'(t) = 3, \quad 4t - \frac{1}{t} = 3.$$

化为

$$4t^2 - 3t - 1 = 0,$$

得

$$t = 1 \quad (t > 0).$$

切点为

$$(1, f(1)) = (1, 2).$$

所以所求切线方程为

$$y - 2 = 3(x - 1), \quad y = 3x - 1.$$

第 2 问

零点方程

$$ax^2 + (a-2)x - \ln x = 0$$

可整理为

$$a(x^2 + x) = 2x + \ln x.$$

由于 $x > 0$, $x^2 + x > 0$, 故

$$a = A(x) := \frac{2x + \ln x}{x^2 + x}.$$

求导得

$$A'(x) = -\frac{(2x+1)(x+\ln x-1)}{x^2(x+1)^2}.$$

函数 $x + \ln x - 1$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 且在 $x = 1$ 处为 0. 所以 $A(x)$ 在 $(0, 1)$ 上递增, 在 $(1, +\infty)$ 上递减, 最大值

$$A(1) = 1.$$

又

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} A(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} A(x) = 0^+.$$

因此直线 $y = a$ 与 $A(x)$ 的图象有两个交点, 当且仅当

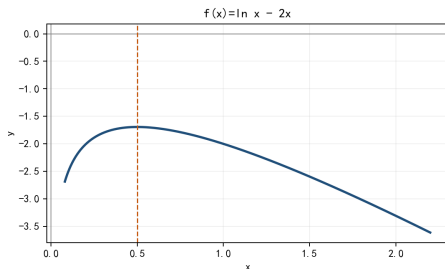
$$0 < a < 1.$$

自测题

已知函数

$$f(x) = \ln x - ax.$$

- ① 当 $a = 2$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;
- ② 设 $g(x) = f(x) + 1$, 讨论函数 $g(x)$ 的零点个数。



第 1 问

当 $a = 2$ 时,

$$f(x) = \ln x - 2x, \quad f'(x) = \frac{1}{x} - 2 = \frac{1 - 2x}{x}.$$

因为定义域为 $(0, +\infty)$, 所以 $x > 0$, 导数符号由 $1 - 2x$ 决定。于是

$$f'(x) > 0 \quad (0 < x < \frac{1}{2}), \quad f'(x) < 0 \quad (x > \frac{1}{2}).$$

故单调递增区间为

$$\left(0, \frac{1}{2}\right),$$

单调递减区间为

$$\left(\frac{1}{2}, +\infty\right).$$

第 2 问

$$g(x) = \ln x - ax + 1, \quad g'(x) = \frac{1}{x} - a.$$

若 $a \leq 0$, 则 $g'(x) > 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty,$$

所以有 1 个零点。

若 $a > 0$, 则 $g'(x) = 0$ 的唯一解为 $x = \frac{1}{a}$, 此处为最大值点, 且

$$g\left(\frac{1}{a}\right) = \ln \frac{1}{a} - 1 + 1 = -\ln a.$$

当 $0 < a < 1$ 时, 最大值 $-\ln a > 0$, 两端极限均为 $-\infty$, 故有 2 个零点; 当 $a = 1$ 时, 最大值为 0, 故有 1 个零点; 当 $a > 1$ 时, 最大值小于 0, 故无零点。

例 3

已知函数

$$f(x) = ax^2 - ax - x \ln x,$$

且 $f(x) \geq 0$ 。

- ① 求 a ;
- ② 证明: $f(x)$ 存在唯一的极大值点 x_0 , 且

$$e^{-2} < f(x_0) < 2^{-2}.$$

第 1 问

题中函数默认在 $x > 0$ 上讨论。因为

$$f(x) = ax^2 - ax - x \ln x = x\{a(x-1) - \ln x\},$$

且 $x > 0$, 所以 $f(x) \geq 0$ 等价于

$$a(x-1) \geq \ln x \quad (x > 0).$$

当 $x > 1$ 时, 除以正数 $x-1$ 得

$$a \geq \frac{\ln x}{x-1}.$$

令 $x \rightarrow 1^+$, 右端趋于 1, 所以必须 $a \geq 1$ 。

当 $0 < x < 1$ 时, 除以负数 $x-1$, 不等号反向:

$$a \leq \frac{\ln x}{x-1}.$$

令 $x \rightarrow 1^-$, 右端也趋于 1, 所以必须 $a \leq 1$ 。因此

$$a = 1.$$

第 2 问

此时

$$f(x) = x^2 - x - x \ln x, \quad f'(x) = 2x - 2 - \ln x.$$

设

$$h(x) = 2x - 2 - \ln x.$$

则

$$h'(x) = 2 - \frac{1}{x}.$$

所以 h 在 $(0, \frac{1}{2})$ 上递减, 在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 上递增. 又

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = +\infty, \quad h\left(\frac{1}{2}\right) = \ln 2 - 1 < 0, \quad h(1) = 0,$$

故 $h(x) = 0$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 上有唯一根 x_0 , 并且另一个根为 1. 由 f' 的符号变化可知, x_0 是唯一极大值点, 1 是极小值点.

极大值估计

由 $h(x_0) = 0$ 得

$$\ln x_0 = 2x_0 - 2.$$

所以

$$f(x_0) = x_0^2 - x_0 - x_0 \ln x_0 = x_0^2 - x_0 - x_0(2x_0 - 2) = x_0(1 - x_0).$$

先估计 x_0 的范围。因为

$$h(e^{-2}) = 2e^{-2} > 0, \quad h\left(\frac{1}{2}\right) = \ln 2 - 1 < 0,$$

且 h 在 $(0, \frac{1}{2})$ 上递减, 所以

$$e^{-2} < x_0 < \frac{1}{2}.$$

于是

$$f(x_0) = x_0(1 - x_0) < \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = 2^{-2}.$$

极大值估计

另一方面, 由 $\ln x_0 = 2x_0 - 2$ 可得 $x_0 = e^{2x_0-2}$, 所以

$$f(x_0) = x_0(1 - x_0) = e^{-2} e^{2x_0} (1 - x_0).$$

令 $\psi(x) = 2x + \ln(1 - x)$, 则在 $0 < x < \frac{1}{2}$ 上

$$\psi'(x) = 2 - \frac{1}{1-x} > 0, \quad \psi(0) = 0.$$

故 $e^{2x_0}(1 - x_0) > 1$, 从而

$$f(x_0) > e^{-2}.$$

综上,

$$e^{-2} < f(x_0) < 2^{-2}.$$

例 1

[2025 华中师大一附中模拟] 已知函数

$$f(x) = (x - a) \ln x.$$

- ① 若 $x = 1$ 为 $f(x)$ 的极值点, 求 a ;
- ② 当 $x \geq 1$ 时, 若 $f(x) \geq x + a - 1$ 恒成立, 求 a 的取值范围。

第 1 问

$$f(x) = (x - a) \ln x, \quad f'(x) = \ln x + \frac{x - a}{x} = \ln x + 1 - \frac{a}{x}.$$

若 $x = 1$ 为极值点, 必要条件是

$$f'(1) = 0.$$

代入得

$$0 + 1 - a = 0, \quad a = 1.$$

此时 $f'(x) = \ln x + 1 - \frac{1}{x}$, 且 $f''(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} > 0$, 所以 $x = 1$ 确为极小值点。

第 2 问

对 $x \geq 1$, 不等式

$$(x-a) \ln x \geq x+a-1$$

整理为

$$x \ln x - x + 1 \geq a(\ln x + 1).$$

因为 $x \geq 1$ 时 $\ln x + 1 > 0$, 故等价于

$$a \leq R(x) := \frac{x \ln x - x + 1}{\ln x + 1}.$$

要对一切 $x \geq 1$ 恒成立, 就需

$$a \leq \min_{x \geq 1} R(x).$$

求导:

$$R'(x) = \frac{x(\ln x)^2 + x - 1}{x(\ln x + 1)^2}.$$

当 $x \geq 1$ 时, 分子非负, 故 R 递增. 于是

$$\min_{x \geq 1} R(x) = R(1) = 0.$$

因此

$$a \leq 0.$$

例 2

设函数

$$f(x) = a \ln x + \frac{1-a}{2}x^2 - bx \quad (a \neq 1),$$

曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线斜率为 0。

- ① 求 b ;
- ② 若存在 $x_0 \geq 1$, 使得

$$f(x_0) < \frac{a}{a-1},$$

求 a 的取值范围。

第 1 问

$$f'(x) = \frac{a}{x} + (1-a)x - b.$$

切线斜率为 0, 即

$$f'(1) = a + (1-a) - b = 0.$$

所以

$$b = 1.$$

第 2 问

代入 $b = 1$, 得

$$f(x) = a \ln x + \frac{1-a}{2}x^2 - x.$$

要求存在 $x_0 \geq 1$ 使

$$f(x_0) < \frac{a}{a-1}.$$

先讨论 f 在 $[1, +\infty)$ 上的最小值。求导并分解：

$$f'(x) = \frac{a}{x} + (1-a)x - 1 = \frac{(x-1)((1-a)x-a)}{x}.$$

若 $a \leq \frac{1}{2}$, 则在 $x \geq 1$ 上有 $f'(x) \geq 0$, 最小值为

$$f(1) = \frac{1-a}{2} - 1 = -\frac{a+1}{2}.$$

于是存在所求 x_0 等价于

$$-\frac{a+1}{2} < \frac{a}{a-1}.$$

化简得

$$a \in (-1 - \sqrt{2}, -1 + \sqrt{2}),$$

再与 $a \leq \frac{1}{2}$ 结合, 仍为

$$-1 - \sqrt{2} < a < -1 + \sqrt{2}.$$

继续讨论

若 $\frac{1}{2} < a < 1$, 则

$$x = \frac{a}{1-a} > 1$$

是 f 在 $[1, +\infty)$ 上的极小值点。将它代入并与 $\frac{a}{a-1}$ 比较:

$$f\left(\frac{a}{1-a}\right) - \frac{a}{a-1} = \frac{a\{-a + 2(a-1)\ln \frac{a}{1-a}\}}{2(a-1)}.$$

因为 $\frac{1}{2} < a < 1$ 时 $\ln \frac{a}{1-a} > 0$, 且 $a-1 < 0$, 故大括号内为负数; 分母 $2(a-1)$ 也为负数, 因此上式为正。也就是说

$$\min f(x) > \frac{a}{a-1},$$

所以不存在满足条件的 x_0 。

继续讨论

若 $a > 1$, 则 $1 - a < 0$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$f(x) = a \ln x + \frac{1-a}{2}x^2 - x \rightarrow -\infty.$$

因此一定存在充分大的 x_0 , 使

$$f(x_0) < \frac{a}{a-1}.$$

综上所述,

$$a \in (-1 - \sqrt{2}, -1 + \sqrt{2}) \cup (1, +\infty).$$

例 3

[2024 新课标 I 卷] 已知函数

$$f(x) = \ln \frac{x}{2-x} + ax + b(x-1)^3.$$

- ① 若 $b = 0$, 且 $f(x) \geq 0$, 求 a 的最小值;
- ② 证明: 曲线 $y = f(x)$ 是中心对称图形;
- ③ 当 $1 < x < 2$ 时, 若 $f(x)$ 的值域是 $(-2, +\infty)$, 求 b 的取值范围.

第 1 问

当 $b = 0$ 时,

$$f(x) = \ln \frac{x}{2-x} + ax.$$

定义域为 $0 < x < 2$. 求导:

$$f'(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{2-x} + a = \frac{2}{x(2-x)} + a.$$

因为

$$x(2-x) = 1 - (x-1)^2 \leq 1,$$

所以

$$\frac{2}{x(2-x)} \geq 2.$$

因此要使 $f'(x) \geq 0$ 对定义域内任意 x 恒成立, 只需且必须

$$2 + a \geq 0.$$

所以 a 的最小值为

$$-2.$$

第 2 问

令 $x = 1 + t$, 则 $t \in (-1, 1)$ 。有

$$f(1+t) = \ln \frac{1+t}{1-t} + a(1+t) + bt^3,$$

$$f(1-t) = \ln \frac{1-t}{1+t} + a(1-t) - bt^3.$$

相加得

$$f(1+t) + f(1-t) = 2a.$$

这说明曲线上关于横坐标 $x = 1$ 对称的两点, 其纵坐标和恒为 $2a$, 故曲线 $y = f(x)$ 关于点

$$(1, a)$$

中心对称。

第 3 问

若在 $1 < x < 2$ 上值域为 $(-2, +\infty)$, 由于

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = a,$$

下确界为 -2 且不取到, 必须有

$$a = -2.$$

令

$$t = x - 1 \quad (0 < t < 1).$$

此时

$$f(x) + 2 = \ln \frac{1+t}{1-t} - 2t + bt^3.$$

要使值域为 $(-2, +\infty)$, 需

$$\ln \frac{1+t}{1-t} - 2t + bt^3 > 0 \quad (0 < t < 1),$$

且当 $t \rightarrow 0^+$ 时趋于 0。

第 3 问

利用展开

$$\ln \frac{1+t}{1-t} = 2 \left(t + \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} + \cdots \right),$$

可知

$$\ln \frac{1+t}{1-t} - 2t = \frac{2}{3}t^3 + \frac{2}{5}t^5 + \cdots.$$

所以必要条件为

$$b + \frac{2}{3} \geq 0, \quad b \geq -\frac{2}{3}.$$

当 $b \geq -\frac{2}{3}$ 时,

$$\ln \frac{1+t}{1-t} - 2t + bt^3 \geq \left(\frac{2}{3} + b \right) t^3 > 0 \quad (0 < t < 1),$$

故条件也充分。因此

$$b \geq -\frac{2}{3}.$$

训练

[2025 西南 “3+3+3” 一诊] 已知函数

$$f(x) = \ln(2x + 1) - 4 \sin x.$$

- ① 求曲线在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;
- ② 若存在 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 使得 $f(x) \geq a$ 成立, 求 a 的取值范围。

第 1 问

所以

$$f(x) = \ln(2x + 1) - 4 \sin x,$$

$$f'(x) = \frac{2}{2x + 1} - 4 \cos x.$$

在 $x = 0$ 处,

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 2 - 4 = -2.$$

故切线方程为

$$y - 0 = -2(x - 0), \quad y = -2x.$$

第 2 问

题意为存在 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 使 $f(x) \geq a$, 等价于

$$a \leq \max_{0 \leq x \leq \pi/2} f(x).$$

下面求最大值。对 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$,

$$\ln(2x+1) \leq 2x,$$

且

$$\sin x \geq \frac{2x}{\pi}.$$

于是

$$f(x) = \ln(2x+1) - 4 \sin x \leq 2x - \frac{8x}{\pi} \leq 0.$$

当 $x = 0$ 时, $f(0) = 0$, 所以最大值为 0。因此

$$a \leq 0.$$

典型例题 1

[2025 福建龙岩三模] 已知函数

$$f(x) = x^2 + a \ln(x+1).$$

- ① 当 $a = -4$ 时, 求 $f(x)$ 的极小值;
- ② 若 $f(x)$ 存在唯一的极值点 x_0 , 证明

$$f(x_0) + x_0^2 \leq 0.$$

第 1 问

当 $a = -4$ 时,

$$f(x) = x^2 - 4 \ln(x+1), \quad x > -1.$$

求导:

$$f'(x) = 2x - \frac{4}{x+1} = \frac{2x(x+1) - 4}{x+1} = \frac{2(x+2)(x-1)}{x+1}.$$

在定义域 $(-1, +\infty)$ 内, 只有临界点 $x = 1$ 。当 $-1 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$ 。所以 $x = 1$ 为极小值点,

$$f_{\min} = f(1) = 1 - 4 \ln 2.$$

第 2 问

$$f'(x) = 2x + \frac{a}{x+1} = \frac{2x(x+1) + a}{x+1}.$$

因为 $x > -1$, 分母恒正, 极值点由

$$2x(x+1) + a = 0$$

决定. 若 f 存在唯一极值点 x_0 , 则可推出 $x_0 \geq 0$, 且

$$a = -2x_0(x_0 + 1).$$

代入原式:

$$f(x_0) + x_0^2 = 2x_0^2 + a \ln(x_0 + 1) = 2x_0^2 - 2x_0(x_0 + 1) \ln(x_0 + 1).$$

只需证

$$x_0 \leq (x_0 + 1) \ln(x_0 + 1).$$

令 $u = x_0 + 1 \geq 1$, 该式等价于

$$u - 1 \leq u \ln u,$$

即

$$\ln u \geq 1 - \frac{1}{u},$$

这是 $\ln u$ 的基本不等式, 成立. 故

$$f(x_0) + x_0^2 \leq 0.$$

典型例题 2

已知函数

$$f(x) = (x - 1) \ln x - x - 1.$$

证明：

- ① $f(x)$ 存在唯一的极值点；
- ② 方程 $f(x) = 0$ 有且仅有两个实根，且两个实根互为倒数。

第 1 问

定义域为 $x > 0$ 。

$$f(x) = (x-1) \ln x - x - 1.$$

求导：

$$f'(x) = \ln x + \frac{x-1}{x} - 1 = \ln x - \frac{1}{x}.$$

再求导：

$$f''(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} > 0.$$

所以 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增。又

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty,$$

故 $f'(x) = 0$ 有唯一解，且 f' 在该点左右变号。因此 $f(x)$ 存在唯一的极值点。

第 2 问

由

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty, \quad f(1) = -2, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

并结合上一问“先减后增”的单调结构，可知方程 $f(x) = 0$ 有且仅有两个实根。

若 r 是一个实根，则

$$(r-1) \ln r - r - 1 = 0,$$

即

$$(r-1) \ln r = r + 1.$$

计算

$$f\left(\frac{1}{r}\right) = \left(\frac{1}{r} - 1\right) \ln \frac{1}{r} - \frac{1}{r} - 1 = \frac{(r-1) \ln r - (r+1)}{r} = 0.$$

所以若 r 是根，则 $\frac{1}{r}$ 也是根。两个根只有两个，因此它们互为倒数。

例 1

设函数

$$f(x) = e^{2x} - a \ln x.$$

- ① 讨论 $f(x)$ 的零点个数;
- ② 证明: 当 $a > 0$ 时,

$$f(x) \geq 2a + a \ln \frac{2}{a}.$$

第 1 问

定义域为 $x > 0$.

$$f'(x) = 2e^{2x} - \frac{a}{x}.$$

方程 $f'(x) = 0$ 等价于

$$2xe^{2x} = a.$$

令

$$H(x) = 2xe^{2x} \quad (x > 0).$$

则

$$H'(x) = 2e^{2x}(1 + 2x) > 0,$$

所以 H 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} H(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} H(x) = +\infty.$$

因此:

$a \leq 0$ 时 $f'(x)$ 无零点; $a > 0$ 时 $f'(x)$ 有唯一零点.

第 2 问

当 $a > 0$ 时, 设 $f'(x)$ 的唯一零点为 x_0 , 则

$$a = 2x_0 e^{2x_0}.$$

由于 f' 由负变正, x_0 为 f 的最小值点。于是

$$f(x) \geq f(x_0) = e^{2x_0} - a \ln x_0 = \frac{a}{2x_0} - a \ln x_0.$$

又

$$\ln \frac{2}{a} = \ln \frac{1}{x_0 e^{2x_0}} = -\ln x_0 - 2x_0.$$

故

$$f(x_0) - \left(2a + a \ln \frac{2}{a}\right) = a \left(\frac{1}{2x_0} + 2x_0 - 2\right) = a \cdot \frac{(2x_0 - 1)^2}{2x_0} \geq 0.$$

所以

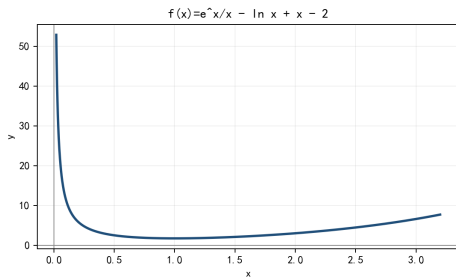
$$f(x) \geq 2a + a \ln \frac{2}{a}.$$

自测题

[2022 全国甲卷] 已知函数

$$f(x) = \frac{e^x}{x} - \ln x + x - a.$$

- ① 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的取值范围;
- ② 证明: 若 $f(x)$ 有两个零点 x_1, x_2 , 则 $x_1 x_2 < 1$ 。



第 1 问

令

$$\phi(x) = \frac{e^x}{x} - \ln x + x \quad (x > 0),$$

则

$$f(x) = \phi(x) - a.$$

要求 $f(x) \geq 0$ 对一切 $x > 0$ 成立, 等价于

$$a \leq \min_{x>0} \phi(x).$$

求导:

$$\phi'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2} - \frac{1}{x} + 1 = \frac{(x-1)(e^x+x)}{x^2}.$$

由于 $e^x + x > 0$, 所以 ϕ 在 $(0, 1)$ 上递减, 在 $(1, +\infty)$ 上递增. 因此最小值为

$$\phi(1) = e.$$

故

$$a \leq e.$$

第 2 问

若 f 有两个零点 $x_1 < x_2$, 则

$$\phi(x_1) = \phi(x_2) = a.$$

由 ϕ 的单调性, 必有

$$x_1 < 1 < x_2.$$

对 $0 < x < 1$, 可验证

$$\phi\left(\frac{1}{x}\right) > \phi(x).$$

若反设 $x_1 x_2 \geq 1$, 则 $x_2 \geq \frac{1}{x_1}$. 又 ϕ 在 $(1, +\infty)$ 上递增, 所以

$$\phi(x_2) \geq \phi\left(\frac{1}{x_1}\right) > \phi(x_1),$$

这与 $\phi(x_1) = \phi(x_2)$ 矛盾. 因此

$$x_1 x_2 < 1.$$

类型 1

[2025 湖北武汉模拟] 已知函数

$$f(x) = xe^{x-1} - a.$$

- ① 若 $a \in \mathbb{R}$, 讨论 $f(x)$ 的零点个数;
- ② 若 a 为正整数, 记 $f(x)$ 的唯一零点为 x_n , 证明数列 $\{x_n\}$ 为递增数列。

第 1 问

方程 $f(x) = 0$ 等价于

$$xe^{x-1} = a.$$

令

$$h(x) = xe^{x-1}.$$

则

$$h'(x) = e^{x-1}(x+1).$$

因为 $e^{x-1} > 0$, 所以 h 在 $(-\infty, -1)$ 上递减, 在 $(-1, +\infty)$ 上递增. 并且

$$h(-1) = -e^{-2}, \quad h(0) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0^-, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty.$$

据此可得零点个数:

$$\begin{cases} 0, & a < -e^{-2}, \\ 1, & a = -e^{-2}, \\ 2, & -e^{-2} < a < 0, \\ 1, & a = 0, \\ 1, & a > 0. \end{cases}$$

第 2 问

若 $a = n$ 为正整数, 则唯一零点 x_n 满足

$$x_n e^{x_n - 1} = n.$$

此时 $x_n > 0$. 而 $h(x) = xe^{x-1}$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增. 若 $n_1 < n_2$, 则

$$h(x_{n_1}) = n_1 < n_2 = h(x_{n_2}),$$

由 h 的严格递增性得

$$x_{n_1} < x_{n_2}.$$

所以数列 $\{x_n\}$ 为递增数列。

类型 2

[2025 四川德阳二模节选] 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 满足

$$S_{n+1} = 3S_n - 2n + 4, \quad a_1 = 4.$$

① 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

② 令

$$f(x) = a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n,$$

讨论 $f(1)$ 与 $\frac{8n^2 + 11n - 3}{4}$ 的大小关系。

第 1 问

由

$$S_{n+1} = 3S_n - 2n + 4$$

观察非齐次项, 设

$$S_n = C \cdot 3^{n-1} + \alpha n + \beta.$$

代入递推式, 比较 n 的系数和常数项, 得

$$\alpha = 1, \quad \beta = -\frac{3}{2}.$$

再由 $S_1 = 4$,

$$C + 1 - \frac{3}{2} = 4, \quad C = \frac{9}{2}.$$

故

$$S_n = \frac{9}{2} \cdot 3^{n-1} + n - \frac{3}{2}.$$

于是

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 3^n + 1 \quad (n \geq 2),$$

且 $a_1 = 4 = 3^1 + 1$, 所以

$$a_n = 3^n + 1.$$

第 2 问

$$f'(1) = \sum_{k=1}^n k a_k = \sum_{k=1}^n k(3^k + 1).$$

利用公式

$$\sum_{k=1}^n k 3^k = \frac{3 - (n+1)3^{n+1} + n3^{n+2}}{(1-3)^2} = \frac{(2n-1)3^{n+1} + 3}{4},$$

以及

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2},$$

得

$$f'(1) = \frac{(2n-1)3^{n+1} + 2n^2 + 2n + 3}{4}.$$

与 $\frac{8n^2+11n-3}{4}$ 比较, $n=1$ 时相等; 当 $n \geq 2$ 时, 指数项 $(2n-1)3^{n+1}$ 明显大于对应二次项, 故

$$f'(1) > \frac{8n^2 + 11n - 3}{4}.$$

例 1

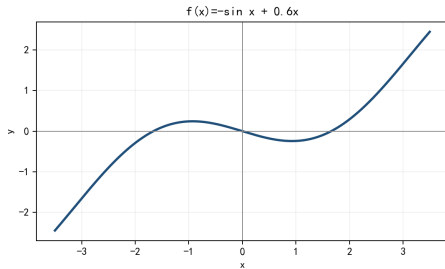
已知函数

$$f(x) = -\sin x + kx.$$

- ① 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调，求 k 的取值范围；
- ② 若

$$g(x) = \frac{k^2}{6}x^3 + x + \sin x,$$

证明： k 可以取无数个数，使得每个 k 的取值下， $g(x)$ 都恰有三个不同零点。



第 1 问

$$f(x) = -\sin x + kx, \quad f'(x) = k - \cos x.$$

因为

$$\cos x \in [-1, 1],$$

若 f 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 则需

$$f'(x) = k - \cos x \geq 0 \quad x,$$

即

$$k \geq 1.$$

若 f 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减, 则需

$$k - \cos x \leq 0 \quad x,$$

即

$$k \leq -1.$$

因此

$$k \leq -1 \quad k \geq 1.$$

第 2 问说明

按当前题面,

$$g(x) = \frac{k^2}{6}x^3 + x + \sin x.$$

则

$$g'(x) = \frac{k^2}{2}x^2 + 1 + \cos x \geq 0.$$

所以 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调不减, 不可能恰有三个不同零点。因此这一问按现有题面不成立, 疑似原题有符号或表达遗漏。

例 2

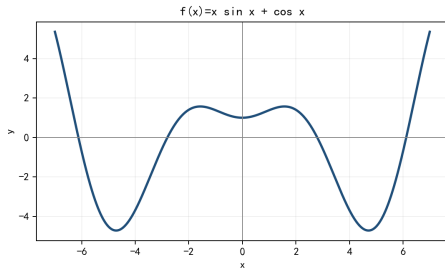
已知函数

$$f(x) = x \sin x + \cos x.$$

- ① 讨论 $f(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上的单调性；
- ② 证明：函数

$$g(x) = f(x) - \cos x - 1$$

在 $[0, \pi]$ 上有两个零点。



第 1 问

$$f(x) = x \sin x + \cos x.$$

求导:

$$f'(x) = \sin x + x \cos x - \sin x = x \cos x.$$

在区间 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上, 有 $\cos x > 0$, 所以 $f'(x)$ 的符号与 x 的符号相同。故

$f(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ 上递减,

$f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上递增.

第 2 问

$$g(x) = f(x) - \cos x - 1 = x \sin x - 1.$$

令

$$u(x) = x \sin x.$$

则

$$u(0) = 0, \quad u\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} > 1, \quad u(\pi) = 0.$$

因此 $g(0) < 0$, $g(\frac{\pi}{2}) > 0$, $g(\pi) < 0$, 由零点存在定理知至少有两个零点。

下面说明只有两个。 $u'(x) = \sin x + x \cos x$ 。在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上 $u'(x) > 0$; 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上,

$$u''(x) = 2 \cos x - x \sin x < 0,$$

所以 u' 严格递减, 并且从正值变为负值, 只能有一个零点。故 u 先增后减, 与水平线 $y = 1$ 恰有两个交点, 即 $g(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上有两个零点。

例 3

[2025 全国一卷]

① 求函数

$$f(x) = 5 \cos x - \cos 5x$$

在区间 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上的最大值;

② 给定 $\theta \in (0, \pi)$ 和 $a \in \mathbb{R}$, 证明: 存在

$$y \in [a - \theta, a + \theta]$$

使得 $\cos y > \cos \theta$;

③ 设 $b \in \mathbb{R}$, 若存在 $\varphi \in \mathbb{R}$, 使得

$$5 \cos x - \cos(5x + \varphi) \leq b$$

对任意 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立, 求 b 的最小值。

第 1 问

$$f(x) = 5 \cos x - \cos 5x.$$

求导:

$$f'(x) = -5 \sin x + 5 \sin 5x = 5(\sin 5x - \sin x).$$

利用和差化积:

$$\sin 5x - \sin x = 2 \cos 3x \sin 2x.$$

所以

$$f'(x) = 10 \cos 3x \sin 2x.$$

在 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 上, $\sin 2x \geq 0$, 临界点来自

$$\cos 3x = 0, \quad x = \frac{\pi}{6}.$$

比较端点和临界点:

$$f(0) = 5 - 1 = 4,$$

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \cos \frac{5\pi}{6} = \frac{5\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3},$$

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 5 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \cos \frac{5\pi}{4} = \frac{5\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}.$$

故最大值为

$$3\sqrt{3}.$$

第 2 问说明

按当前题面, 该命题不成立. 举反例: 取

$$\theta = \frac{\pi}{3}, \quad a = \pi.$$

则

$$[a - \theta, a + \theta] = \left[\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right].$$

对任意

$$y \in \left[\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right],$$

都有

$$\cos y \leq -\frac{1}{2}.$$

但

$$\cos \theta = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}.$$

所以不可能存在 y 使 $\cos y > \cos \theta$. 因此这一问疑似题面有误.

第 3 问

设

$$F_{\varphi}(x) = 5 \cos x - \cos(5x + \varphi).$$

要使

$$F_{\varphi}(x) \leq b \quad x \in \mathbb{R},$$

则 b 至少要不小于 F_{φ} 的最大值。

当 $\varphi = 0$ 时, 由第 1 问在更小区间上已经得到

$$\max_x F_0(x) = 3\sqrt{3}.$$

另一方面, 可由三角多项式的极值估计得到, 对任意 φ ,

$$\max_x F_{\varphi}(x) \geq 3\sqrt{3}.$$

因此 b 的最小值为

$$3\sqrt{3}.$$

自测题

已知函数

$$f(x) = x \sin x + \cos x.$$

- ① 探讨函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处是否取得极值;
- ② 若

$$ax^2 + 2 \cos x - f(x) \geq 0$$

对任意 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围。

第 1 问

$$f(x) = x \sin x + \cos x, \quad f'(x) = x \cos x.$$

在 $x = 0$ 的邻域内, $\cos x > 0$, 所以 $f'(x)$ 的符号与 x 相同。因此

$$x < 0 \Rightarrow f'(x) < 0, \quad x > 0 \Rightarrow f'(x) > 0.$$

函数在 $x = 0$ 左侧递减、右侧递增, 所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极小值。

第 2 问

原不等式为

$$ax^2 + 2\cos x - (x\sin x + \cos x) \geq 0,$$

即

$$ax^2 + \cos x - x\sin x \geq 0.$$

当 $x \neq 0$ 时, 等价于

$$a \geq \frac{x\sin x - \cos x}{x^2}.$$

设

$$Q(x) = \frac{x\sin x - \cos x}{x^2}.$$

Q 为偶函数。对 $x > 0$ 求导:

$$Q'(x) = \frac{(x^2 + 2)\cos x - 2x\sin x}{x^3}.$$

由导数符号分析可得 $Q(x)$ 的最大值在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处取得, 且

$$Q\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\frac{\pi}{2}}{\frac{\pi^2}{4}} = \frac{2}{\pi}.$$

因此原不等式对任意实数 x 恒成立, 当且仅当

$$a \geq \frac{2}{\pi}.$$